CHƯƠNG II. VECTƠ VÀ HỆ TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN

Bài 1 – VECTƠ VÀ CÁC PHÉP TOÁN TRONG KHÔNG GIAN

I. VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN

Vectơ trong không gian là một đoạn thẳng có hướng.

Độ dài của vectơ trong không gian là khoảng cách giữa điểm đầu và điểm cuối của vectơ đó.

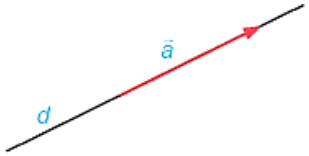
Chú ý: Tương tự như vectơ trong mặt phẳng, đối với vectơ trong không gian ta cũng có các kí hiệu và khái niệm sau:

Vectơ có điểm đầu là A và điểm cuối là B được kí hiệu là $\overrightarrow{AB}$.

Khi không cần chỉ rõ điểm đầu và điểm cuối của vectơ thì vectơ còn được kí hiệu là $\vec{a},\vec{b},\vec{x},\vec{y},\ldots$

Độ dài của vectơ $\overrightarrow{AB}$ được kí hiệu là $\left|\overrightarrow{AB}\right|$, độ dài của vectơ â được kí hiệu là |â|.

Đường thẳng đi qua điểm đầu và điểm cuối của một vectơ được gọi là giá của vectơ đó



Hình 2.4. Đường thẳng d là giá của vectơ ā.

Hai vectơ được gọi là cùng phương nếu chúng có giá song song hoặc trùng nhau.

Nếu hai vectơ cùng phương thì chúng cùng hướng hoặc ngược hướng.

Hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ được gọi là bằng nhau, kí hiệu $\vec{a}=\vec{b}$, nếu chúng có cùng độ dài và cùng hướng.

Chú ý: Tương tự như vectơ trong mặt phẳng, ta có tính chất và các quy ước sau đối với vectơ trong không gian:

Trong không gian, với mỗi điểm O và vectơ ả cho trước, có duy nhất điểm M sao cho

$\overrightarrow{OM}=\vec{a}$.

Các vectơ có điểm đầu và điểm cuối trùng nhau, ví dụ như $\overrightarrow{AA},\overrightarrow{BB},\ldots$ gọi là các vectơ -không.

Ta quy ước vectơ-không có độ dài là 0 ,cùng hướng (và vì vậy cùng phương) với mọi vectơ. Do đó, các vectơ-không đều bằng nhau và được kí hiệu chung là 0.

GIẢI HOẠT ĐỘNG SGK

Mở đầu trang 45 Toán 12 Tập 1: Ở lớp 10, ta đã biết về vectơ trong mặt phẳng và biết sử dụng vectơ để biểu thị các đại lượng có hướng và độ lớn trong mặt phẳng, ví dụ như vận tốc hay lực. Đối với các đại lượng có hướng trong không gian, ta có thể sử dụng vectơ để biểu diễn chúng hay không? Các phép toán vectơ trong trường hợp này giống và khác như thế nào với các phép toán vectơ trong mặt phẳng?

MỤC LỤC

CHƯƠNG II. VECTƠ VÀ HỆ TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN 2
Bài 1 – VECTƠ VÀ CÁC PHÉP TOÁN TRONG KHÔNG GIAN 2
I. VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN 2
II. TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN 7
III. TÍCH CỦA MỘT SỐ VỚI MỘT VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN 14
IV. TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN 18
V. GIẢI BÀI TẬP SGK 24
Bài 2 – HỆ TRỤC TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN 32
I. HỆ TRỤC TOẠ ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN 32
II. TỌA ĐỘ CỦA ĐIỂM, TỌA ĐỘ CỦA VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN 34
III. GIẢI BÀI TẬP SGK 40
Bài 3 – BIỂU THỨC TỌA ĐỘ CỦA CÁC PHÉP TOÁN VECTƠ 43
I. BIỂU THỨC TỌA ĐỘ CỦA PHÉP CỘNG HAI VECTO, PHÉP TRỪ HAI VECTƠ, PHÉP NHÂN MỘT SỐ VỚI MỘT VECTƠ 43
II. BIỂU THỨC TỌA ĐỘ CỦA TÍCH VÔ HƯỚNG 46
III. VẬN DỤNG TỌA ĐỘ CỦA VECTƠ TRONG MỘT SỐ BÀI TOÁN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN THỰC TIỄN 48
IV. GIẢI BÀI TẬP SGK 51
ÔN TẬP CHƯƠNG II 54

a) Có bao nhiêu vectơ có điểm đầu là A và điểm cuối là một trong các đỉnh còn lại của tứ diện?

b) Trong các vectơ tìm được ở câu a, những vectơ nào có giá nằm trong mặt phẳng (ABC) ?

c) Tính độ dài của các vectơ tìm được ở câu a.

Lời giải

a) Có ba vectơ là $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}$ và $\overrightarrow{AD}$.

b) Trong ba vectơ $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}$ và $\overrightarrow{AD}$ chỉ có hai vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AC}$ có giá nằm trong mặt phẳng (ABC).

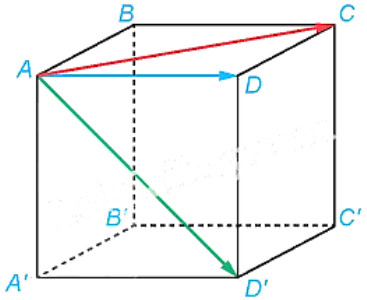
c) Vì tứ diện $ABCD$ có độ dài mỗi cạnh bằng 1 nên $\left|\overrightarrow{AB}\right|=\left|\overrightarrow{AC}\right|=\left|\overrightarrow{AD}\right|=1$.

Trả lời câu hỏi Luyện tập trang 47 SGK Toán 12 Kết nối tri thức

Cho hình lập phương $ABCD \cdot A'B'C'D'(H.2.6)$. Trong các vectơ $\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AD'}$:

a) Hai vectơ nào có giá cùng nằm trong mặt phẳng (ABCD) ?

b) Hai vectơ nào có cùng độ dài?



Hình 2.6

Lời giải

a) Trong các vectơ $\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AD'}$, hai vectơ $\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}$ có giá nằm trong mặt phẳng (ABCD)

b) Vì $ABCD \cdot A'B'C'D'$ là hình lập phương nên $AD = DC = DD'$

Tam giác ADD' vuông tại D nên theo định lý Pythagore ta có:

$$AD' = \sqrt{AD^2 + DD'^2} = AD\sqrt{2}$$

Tam giác ADC vuông tại D nên theo định lý Pythagore ta có:

$$AC = \sqrt{AD^2 + DC^2} = AD\sqrt{2}$$

Do đó, $AD' = AC$ hay $\left|\overrightarrow{AC}\right| = \left|\overrightarrow{AD'}\right|$. Vậy hai vectơ $\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD'}$ có cùng độ dài.

Trả lời câu hỏi Hoạt động 2 trang 47 SGK Toán 12 Kết nối tri thức

Cho hình hộp $ABCD \cdot A'B'C'D'$ (H.2.7)

Lời giải

Sau khi học xong bài này, ta thấy rằng:

Trong không gian, vectơ vẫn là công cụ để biểu diễn các đại lượng có hướng như vận tốc, lực hay các đại lượng khác. Các phép toán trong không gian tương tự như trong mặt phẳng nhưng có một số khác biết như:

Biểu diễn vectơ: Trong không gian mỗi vectơ được biểu diễn bởi một cặp ba giá trị (x; y; z).

Các phép toán vectơ: cơ bản vẫn giống trong mặt phẳng.

Trả lời câu hỏi Hoạt động 1 trang 46 SGK Toán 12 Kết nối tri thức

Trong Hình 2.2, lực căng dây (được tạo ra bởi sức nặng của kiện hàng) được thể hiện bởi các đoạn thẳng có mũi tên màu đỏ.



Hình 2.2

a) Các đoạn thẳng này cho biết gì về hướng và độ lớn của các các lực căng dây?

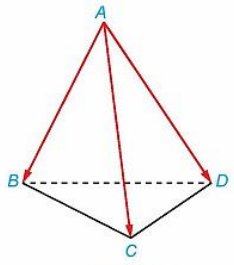
b) Các đoạn thẳng này có cùng nằm trong một mặt phẳng không?

Lời giải

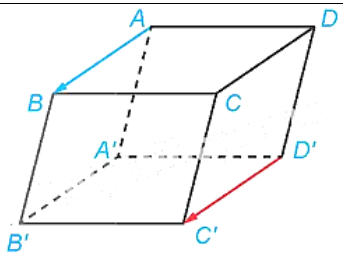
a) Các đoạn thẳng này có hướng lên trên (về phía móc cần cẩu) và độ dài của các đoạn thẳng thể hiện cho độ lớn của các lực căng dây và được lấy tỉ lệ với độ lớn của các lực căng dây.

b) Các đoạn thẳng này không cùng nằm trên một mặt phẳng.

Ví dụ 1: Cho tứ diện $ABCD$ có độ dài mỗi cạnh bằng 1 (H.2.5).



Hình 2.5



Hình 2.7

a) So sánh độ dài hai vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{D'C'}$.

b) Nhận xét về giá của hai vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{D'C'}$.

c) Hai vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{D'C'}$ có cùng phương không? Có cùng hướng không?

Lời giải

a) Vì $ABCD.A'B'C'D'$ là hình hộp nên $ABCD$ và $DCC'D'$ là các hình bình hành. Suy ra, $AB = CD = D'C'$. Do đó, $\left|\overrightarrow{AB}\right| = \left|\overrightarrow{D'C'}\right|$.

b) Vì $ABCD$ và $DCC'D'$ là các hình bình hành nên $AB//CD, CD//C'D'$. Do đó, $AB//C'D'$. Vậy giá của hai vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{D'C'}$ song song với nhau.

c) Hai vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{D'C'}$ cùng phương và cùng hướng.

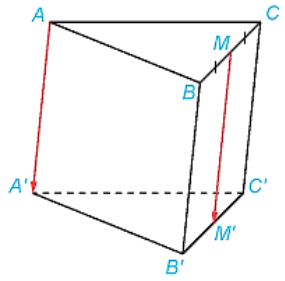
Ví dụ 2: Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$ $(H.2.8)$.

a) Trong ba vectơ $\overrightarrow{BC}, \overrightarrow{CC'}$ và $\overrightarrow{B'B}$, vectơ nào bằng vectơ $\overrightarrow{AA'}$? Giải thích vì sao.

b) Gọi M là trung điểm của cạnh BC. Xác định điểm M' sao cho $\overrightarrow{MM'} = \overrightarrow{AA'}$.

Lời giải

a) Hai đường thẳng AA' và BC chéo nhau nên hai vectơ $\overrightarrow{AA'}$ và $\overrightarrow{BC}$ không cùng phương. Do đó, hai vectơ $\overrightarrow{AA'}$ và $\overrightarrow{BC}$ không bằng nhau.



Hình 2.8

Tứ giác $ACC'A'$ là hình bình hành nên $AA'//CC'$ và $AA' = CC'$. Hai vectơ $\overrightarrow{AA'}$ và $\overrightarrow{CC'}$ có cùng độ dài và cùng hướng nên hai vectơ đó bằng nhau.

Tương tự, hai vectơ $\overrightarrow{AA'}$ và $\overrightarrow{B'B}$ có cùng độ dài và ngược hướng nên hai vectơ $\overrightarrow{AA'}$ và $\overrightarrow{B'B}$ không bằng nhau.

b) Gọi M' là trung điểm của cạnh $B'C'$. Vì tứ giác $BCC'B'$ là hình bình hành nên $MM'//BB'$ và $MM' = BB'$. Hình lăng trụ $ABC \cdot A'B'C'$ có $AA'//BB'$ và $AA' = BB'$, suy ra $MM'//AA'$ và $MM' = AA'$. Hai vectơ $\overrightarrow{MM'}$ và $\overrightarrow{AA'}$ có cùng độ dài và cùng hướng nên $\overrightarrow{MM'} = \overrightarrow{AA'}$. Vậy trung điểm của cạnh $B'C'$ là điểm M' cần tìm.

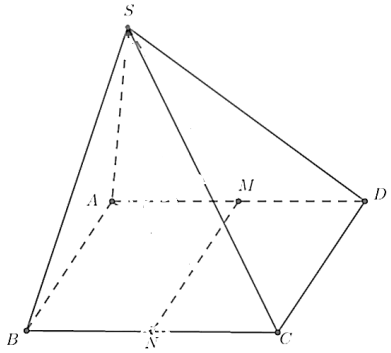
Trả lời câu hỏi Luyện tập 2 trang 48 SGK Toán 12 Kết nối tri thức

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành.

a) Trong ba vectơ $\overrightarrow{SC}, \overrightarrow{AD}$ và $\overrightarrow{DC}$, vectơ nào bằng vectơ $\overrightarrow{AB}$.

b) Gọi M là một điểm thuộc cạnh AD. Xác định điểm N sao cho $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{AB}$.

Lời giải



a) Vì $ABCD$ là hình bình hành nên $AB//CD$ và $AB = CD$. Do đó, hai vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{DC}$ có cùng độ dài và củng hướng nên hai vectơ đó bằng nhau.

Vì AB và SC chéo nhau nên hai vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{SC}$ không cùng phương. Do đó, hai vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{SC}$ không bằng nhau.

Vì hai vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AD}$ không cùng phương nên hai vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AD}$ không bằng nhau.

b) Qua M vẽ đường thẳng song song với AB cắt BC tại N.

Tứ giác ABNM có: AB//MN, AM//BN nên tứ giác ABNM là hình bình hành. Do đó, $AB = MN$, lại có: AB//MN nên hai vectơ $\overrightarrow{MN}, \overrightarrow{AB}$ cùng độ dài và cùng hướng. Suy ra, $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{AB}$. Vậy điểm N cần tìm là giao điểm của đường thẳng qua M song song với AB và cạnh BC.

Trả lời câu hỏi Vận dụng 1 trang 48 SGK Toán 12 Kết nối tri thức

Một tòa nhà có chiều cao của các tầng là như nhau. Một chiếc thang máy di chuyển từ tầng 15 lên tầng 22 của tòa nhà, sau đó di chuyển từ tầng 22 lên tầng 29. Các vectơ biểu diễn độ dịch chuyển của thang máy trong hai lần di chuyển đó có bằng nhau không? Giải thích vì sao.